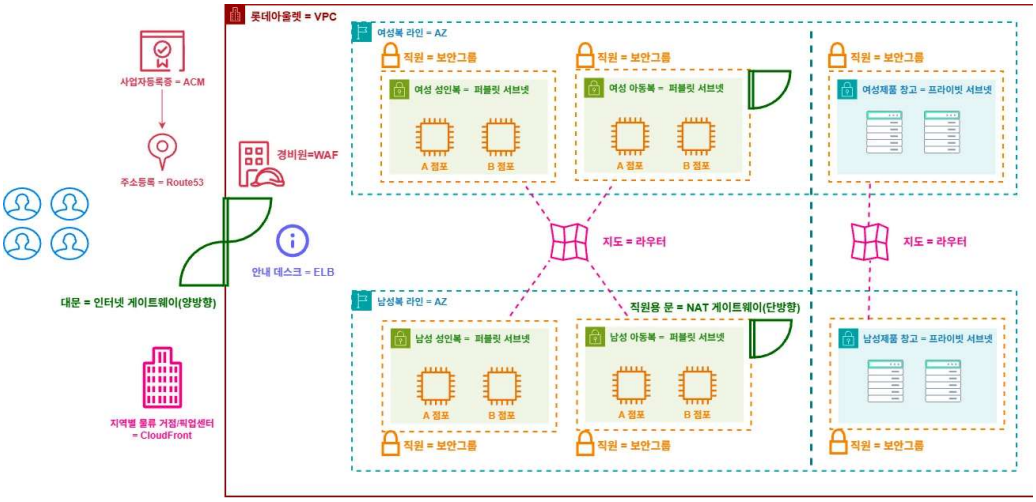
태그



01. VPC 생성 = 롯데아울렛 건물 짓기

CIDR 블록 설정 (예: `10.250.0.0/16`)

리전 선택 = 풍무동, 장기동, 방배동, 이문동

02. 서브넷 생성 = 매장구역 짓기

Public Subnet → 인터넷 직접 접근 가능 (예: `10.250.1.0/24`, `10.250.11.0/24`) = 누구나 드나드는 매장구역

Private Subnet → 내부 전용 (예: `10.250.2.0/24`, `10.250.12.0/24`) = 직원만 드나드는 창고구역

가용 영역(AZ) 분산 배치 (고가용성 위해 최소 2개 AZ)

03. 인터넷 게이트웨이 생성 = 누구나 드나들수 있는 대문 붙이기 (내가 완공한 롯데아울렛)

IGW 생성 후 **VPC에 연결(Attach)**

04. NAT 게이트웨이 생성 = 직원 전용 문 붙이기 (내가 완공한 롯데아울렛)

Private Subnet의 아웃바운드 인터넷 접근용

Public Subnet에 배치, Elastic IP 할당

05. 라우팅 테이블 설정 = 경로 설정 (고객용 동선 / 직원용 동선)

Public RT → `0.0.0.0/0` → IGW

Private RT → `0.0.0.0/0` → NAT GW

각 서브넷에 라우팅 테이블 **연결(Associate)**

06. 보안 그룹 (Security Group) 생성 = 직원, 창고담당자 채용

EC2, RDS 등 리소스 단위 방화벽

Inbound / Outbound 규칙 설정

07. EC2 설치 = 매장구역에 실제 가게 배치

EC2, RDS, EKS 노드 등을 해당 서브넷에 배치

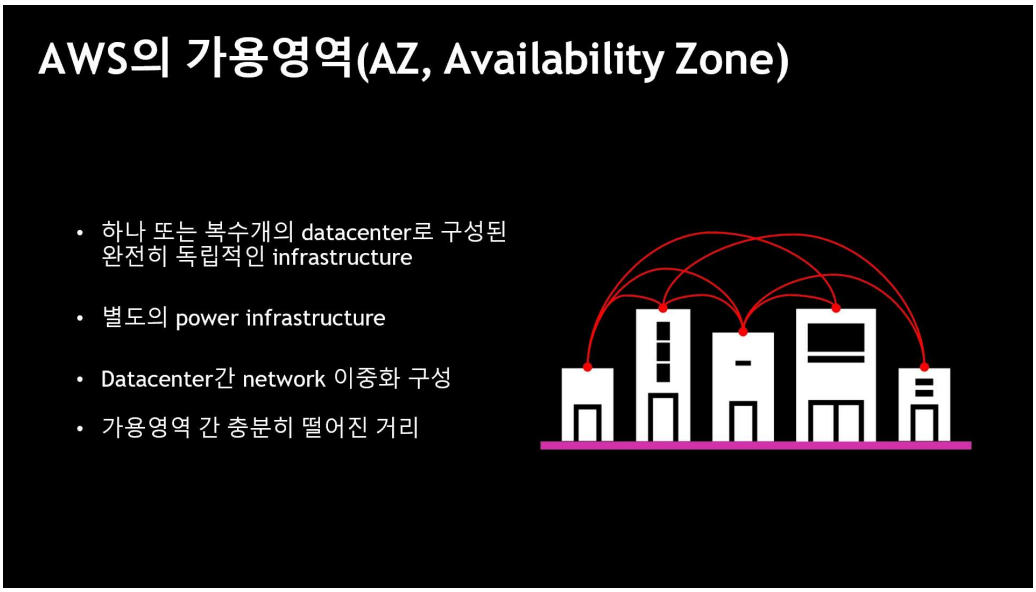
Public Subnet → ALB, Bastion 등

Private Subnet → 앱 서버, DB 등

08. Router53, 인증서 발급 = 아울렛 주소 등록 및 아울렛 인증 발급

도메인을 AWS에서 구매하거나 다른 곳을 통해 발급하여 연결

09. 가용영역 과 리전의 차이점

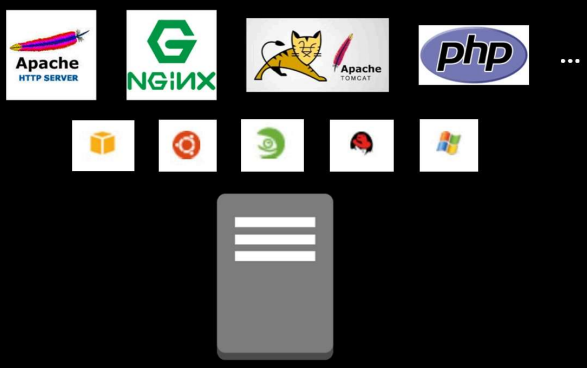


AWS의 리전(Region)



10. EC2(Elastic Compute Cloud) 선택은 어떻게 해야 되는가?

어떤 OS / Program을 사용할 것인가?



Amazon Machine Images (AMIs)

Amazon 제공

다양한 Linux 및
Windows images

각 리전 별로
Amazon에서 최신화

Amazon Linux 3 에 대한
5년 장기 지원

Marketplace 등록

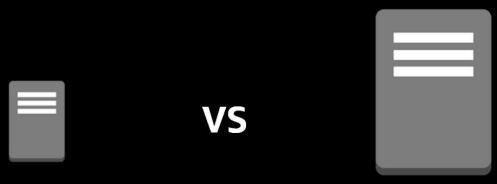
AWS Marketplace
partners 가 제공,
유지보수

**사용자 커스텀
machine images**

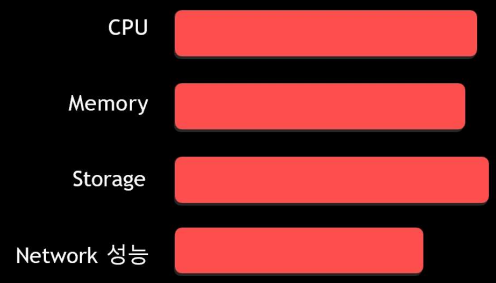
Amazon EC2 instance에서
사용자 AMI 생성 가능

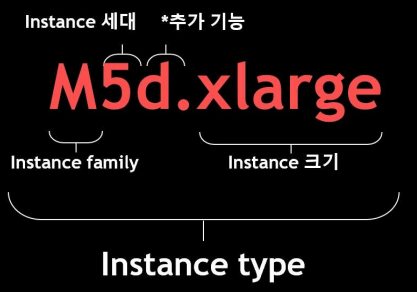
해당 계정만 사용 또는
다른 계정과 공유 하거나
public 공개 가능

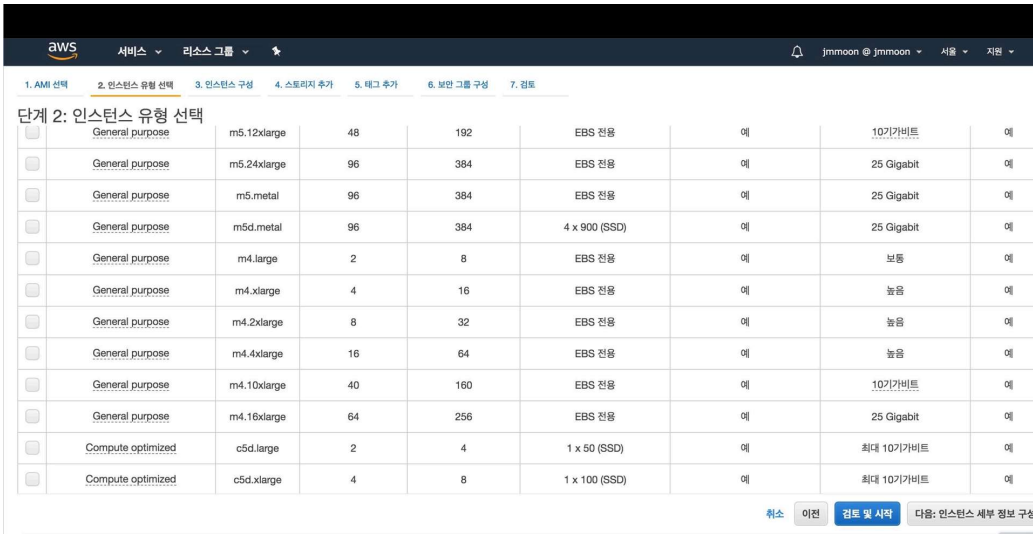
어느 정도 사양의 서버가 필요한가?



Amazon EC2 instance 특징







General purpose	m5.12xlarge	48	192	EBS 전용	예	10기가비트	예
General purpose	m5.24xlarge	96	384	EBS 전용	예	25 Gigabit	예
General purpose	m5.metal	96	384	EBS 전용	예	25 Gigabit	예
General purpose	m5d.metal	96	384	4 x 900 (SSD)	예	25 Gigabit	예
General purpose	m4.large	2	8	EBS 전용	예	보통	예
General purpose	m4.xlarge	4	16	EBS 전용	예	높음	예
General purpose	m4.2xlarge	8	32	EBS 전용	예	높음	예
General purpose	m4.4xlarge	16	64	EBS 전용	예	높음	예
General purpose	m4.10xlarge	40	160	EBS 전용	예	10기가비트	예
General purpose	m4.16xlarge	64	256	EBS 전용	예	25 Gigabit	예
Compute optimized	c5d.large	2	4	1 x 50 (SSD)	예	최대 10기가비트	예
Compute optimized	c5d.xlarge	4	8	1 x 100 (SSD)	예	최대 10기가비트	예

Amazon EC2 Instance 유형 (일부만 표기)

범용	컴퓨팅 최적화	메모리 최적화	가속화된 컴퓨팅	스토리지 최적화
M5	C5	High Memory	P3	I3
M4	C4	X1e	P2	I2
T3		X1	G3	D2
T2		R4, R5	F1	

광범위하고 심층적인 플랫폼 선택

카테고리

범용 순간확장
성능 컴퓨팅 집약
메모리 집약
높은 I/O Storage
고밀도 스토리지
GPU 기반 그래픽 집약

기능

NEW!
프로세서 선택 (AWS, Intel, AMD)
빠른 processor (up to 4.0 GHz)
높은 메모리 공간 (up to 12 TiB)
인스턴스 스토리지 (HDD and NVMe)
가속화된 컴퓨팅 (GPUs and FPGA)
NEW!
네트워킹 (up to 100 Gbps)
Bare Metal
instance 크기 (Nano to 32xlarge)

옵션

Amazon Elastic Block Store
Elastic Graphics
NEW!
Elastic Inference

700
instance types
거의 모든 워크로드 및 비즈니스 요구에 적용 가능

프로세서 및 아키텍처 선택

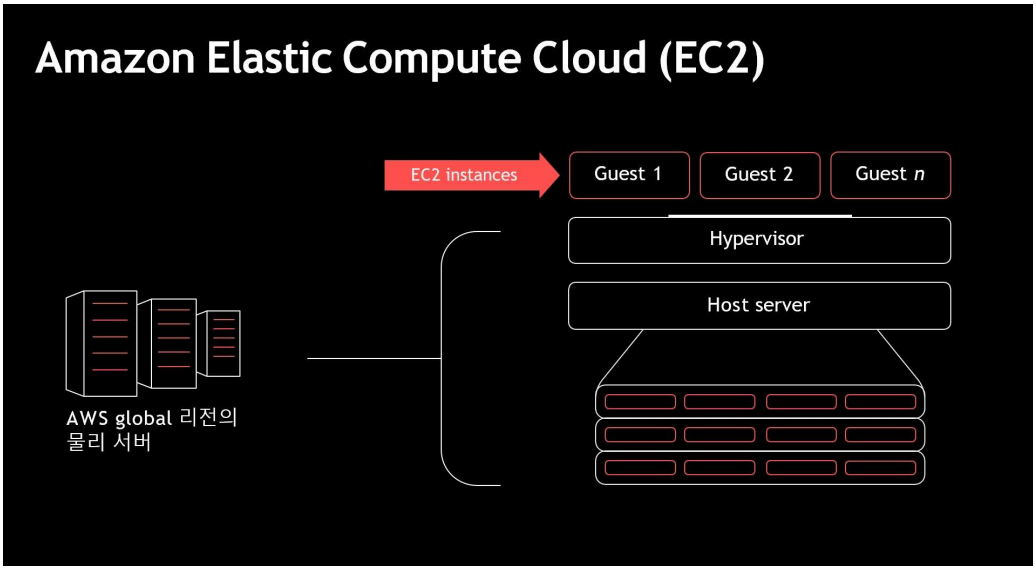
Intel® Xeon® Scalable (Skylake) processor

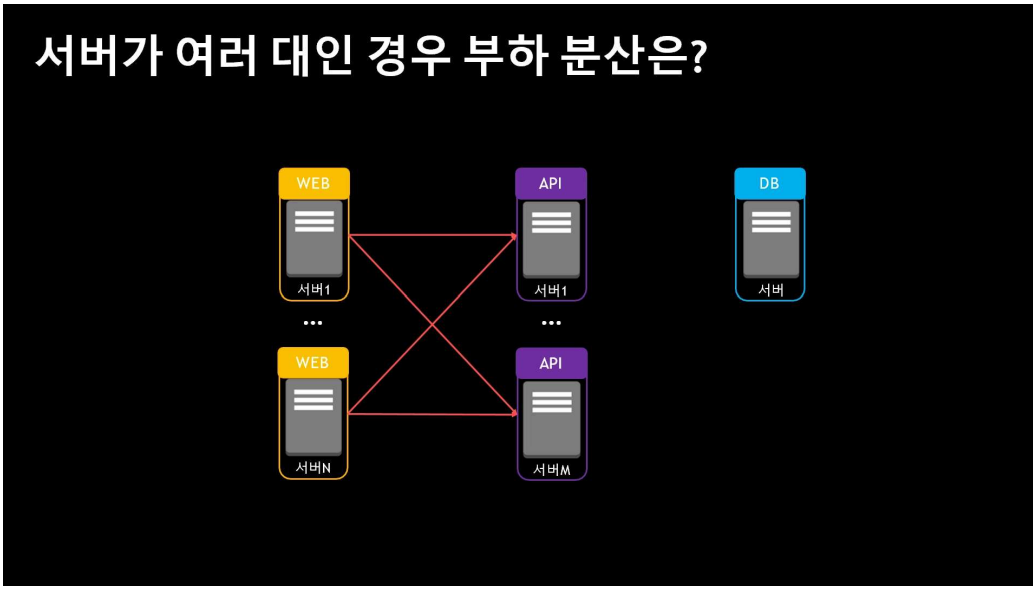
NVIDIA V100 Tensor Core GPUs

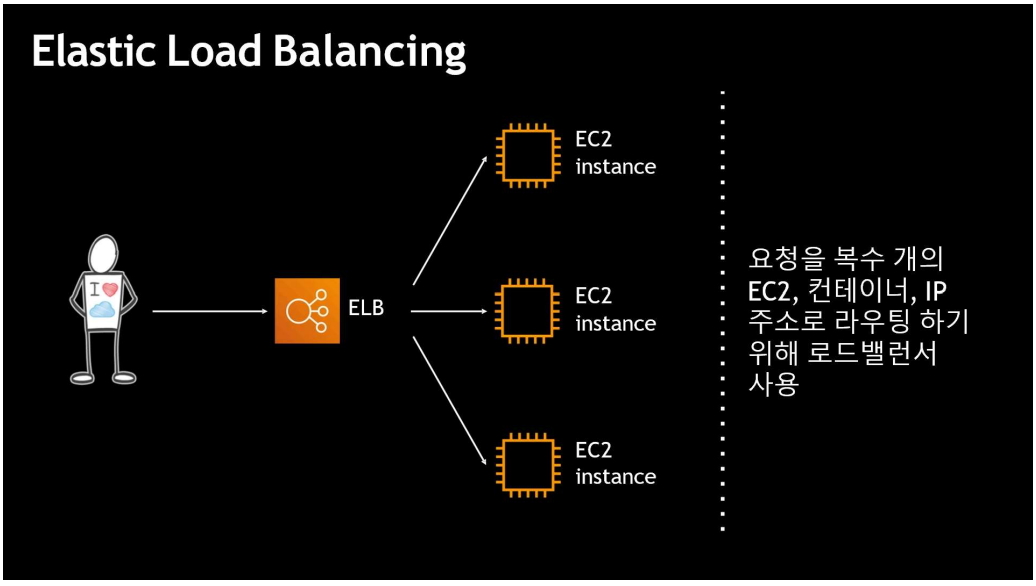
NEW!
AMD EPYC processor

NEW!
AWS Graviton Processor

개별 application 및 workload 에 적합한 컴퓨팅 선택 가능







ELB 사용하는 중요 3가지 목적

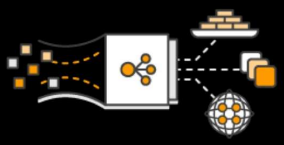
EC2 및 컨테이너에 대한 부하분산

Health Chekc (건강검진) → 건강한 EC2 및 컨테이너에만 트래픽을 전달하겠다.

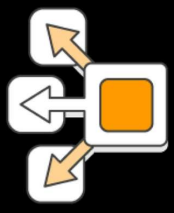
AutoScaling (자동증가)

Elastic Load Balancing 종류

Application 로드밸런서 (ALB)
HTTP 및 HTTPS



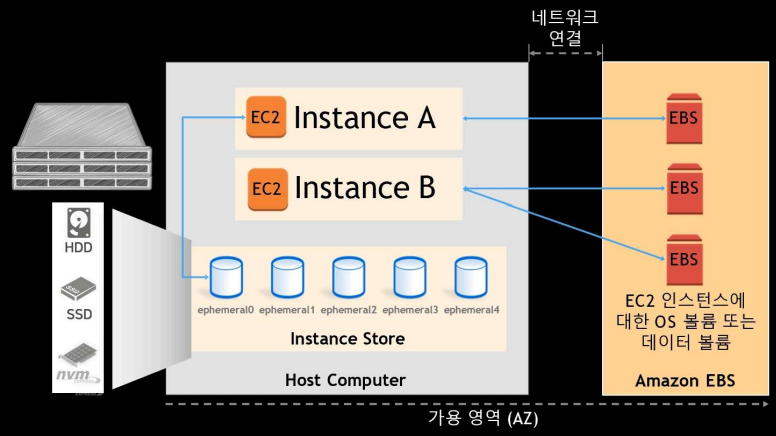
Network 로드밸런서 (NLB)
TCP 기반 워크로드



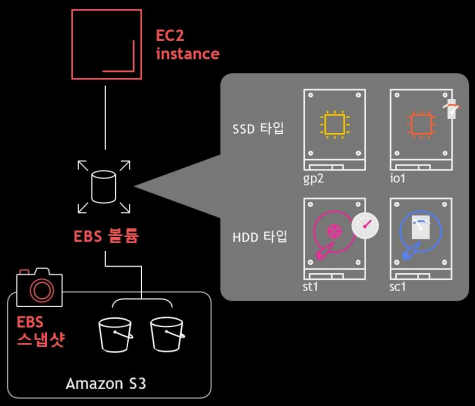
Classic 로드밸런서
HTTP, HTTPS, TCP 용
이전 세대 로드밸런서



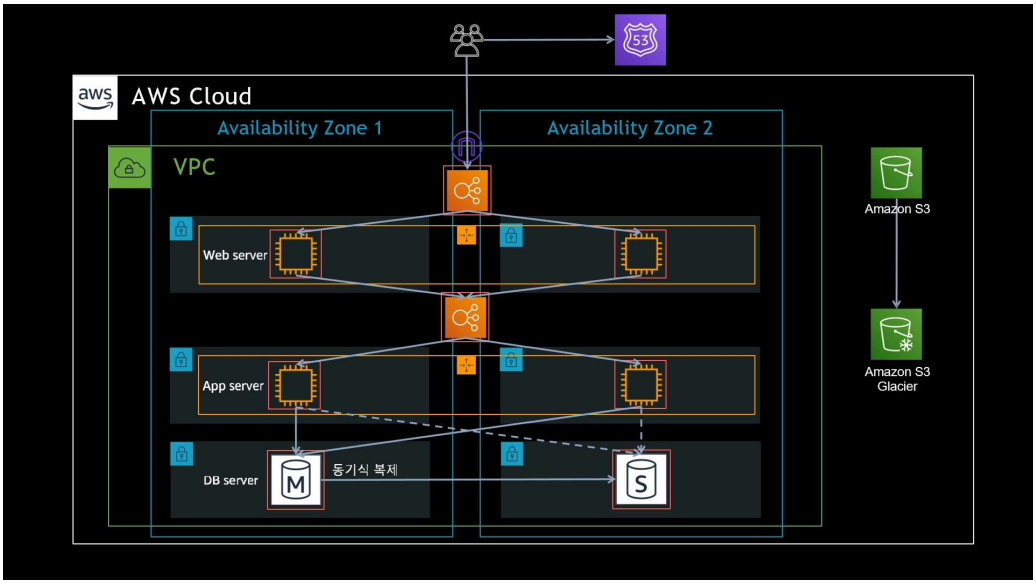
EC2 인스턴스 상세



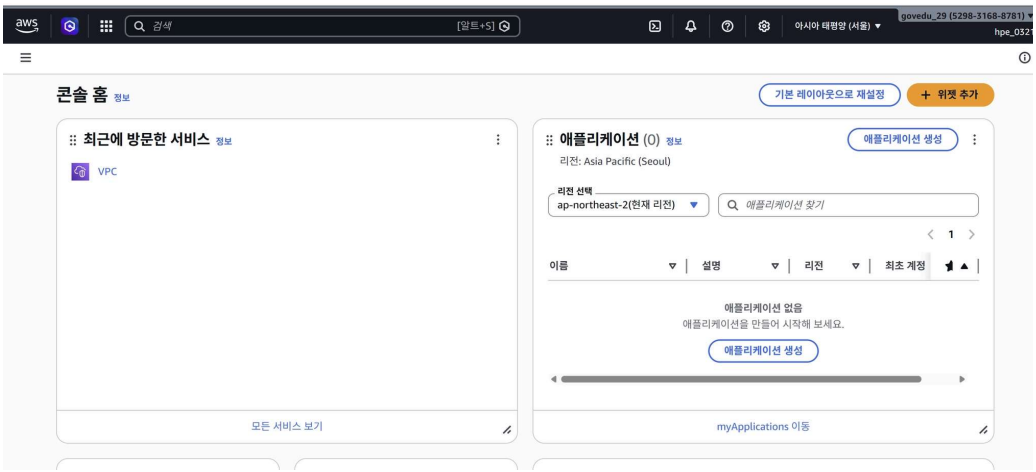
Amazon Elastic Block Store (EBS)



- 동일 가용영역 내 인스턴스에 스토리지 attach, detach 가능
- 하나의 EBS는 한 EC2에만 attach 가능
- 볼륨 암호화 기능 제공
- SSD, HDD 타입 중 선택 가능
- 사용자 워크로드에 기반한 컴퓨팅 및 스토리지 선정 가능
- 스냅샷 지원: 변경된 볼륨에 대한 증분 백업


AWS Cloud
Availability Zone 1
Availability Zone 2
VPC
Web server
App server
DB server
동기식 복제
Amazon S3
Amazon S3 Glacier


AWS를 사용하는 방법
AWS 관리 콘솔
Command Line Interface
AWS API/SDK


콘솔 홈 정보
기본 레이아웃으로 재설정
위젯 추가
최근에 방문한 서비스 정보
VPC
모든 서비스 보기
애플리케이션 (0) 정보
애플리케이션 생성
리전: Asia Pacific (Seoul)
리전 선택
ap-northeast-2(현재 리전)
애플리케이션 찾기
이름
설명
리전
최초 계정
애플리케이션 없음
애플리케이션을 만들어 시작해 보세요.
애플리케이션 생성
myApplications 이동

Command Line Interface

```
$ aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16
```

AWS SDKs

```
CreateVpcRequest newVPC = new CreateVpcRequest();

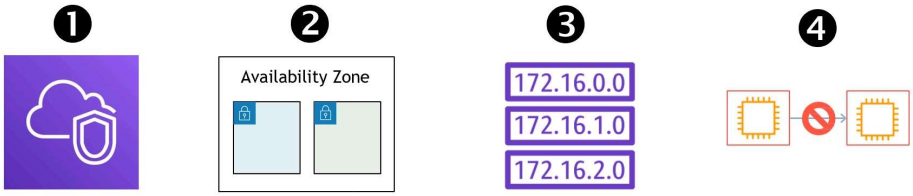
String cidrBlock = "10.0.0.0/16";
newVPC.withInstanceTenancy(Tenancy.Default).withCidrBlock(cidrBlock);

CreateVpcResult createVpcResult = ec2.createVpc(newVPC);

String vpcId = createVpcResult.getVpc().getVpcId();
System.out.println("VPC " + vpcId + "를 만들었습니다");
```

11. VPC 만들기 : 일반적인 절차

VPC 만들기 : 일반적인 절차



Region,
IP대역 결정

가용영역(AZ)에
Subnet 생성

Routing
설정

Traffic 통제
(In/Out)

EC2 Instance 생성 준비 끝!

12. AWS 네트워크 구성시 고려사항

VPC 만들기 : IP Range 결정 시 고려사항

- **Network 확장 시나리오 고려**
  - 서비스 확장 대비 충분히 큰 CIDR 지정
  - 향후 AWS내 Region간 확장
  - 향후 고객사 On-Premise Network과의 연동
- **VPC의 Network 범위는 /16 ~ /28까지 가능**
- **VPC CIDR은 생성 후 변경 불가**
  - Secondary CDIR은 4개 까지 추가 가능
- **RFC 1918 (Private IP 표준) 권장**
  - 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, and 192.168.0.0/16

Subnet Bits(CIDR)	# of hosts
/16	65,536
/17	32,766
/18	18,382
/19	8,190
/20	4,094
/21	2,046
/22	1,022
/23	510
/24	256
/25	128
/26	62
/27	30
/28	14

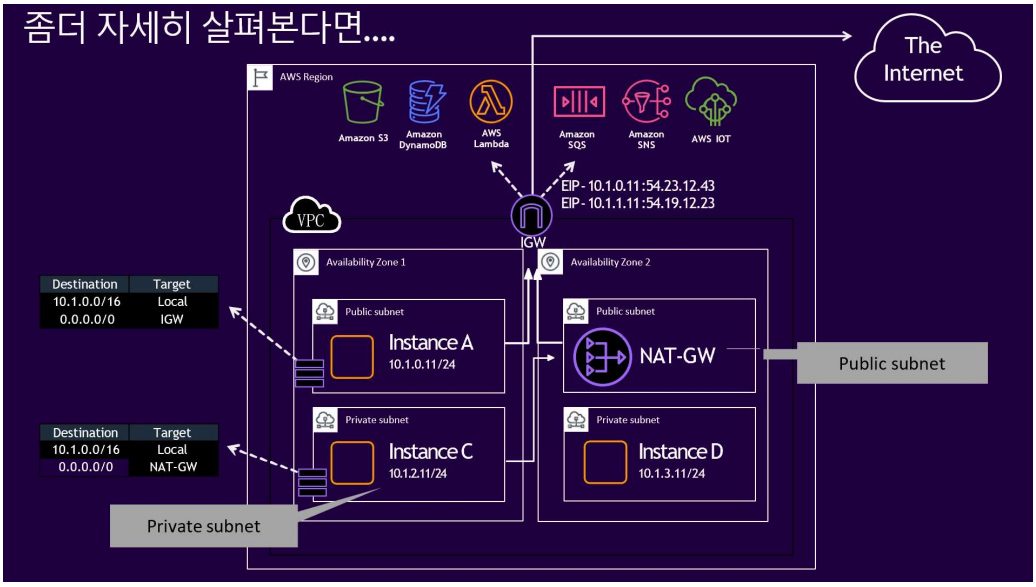
VPC 제약 사항

※ VPC 제약 사항은 소프트 제약, 제약 해제 신청 가능

리소스	기본 한도	리소스	기본 한도
리전당 VPC	5	보안 그룹별 인바운드 또는 아웃바운드 규칙	50
VPC당 서브넷	200	네트워크 인터페이스당 보안 그룹	5
리전당 인터넷 게이트웨이	5	인스턴스당 네트워크 인터페이스	-
리전당 가상 프라이빗 게이트웨이	5	VPC당 네트워크 인터페이스	100
리전당 고객 게이트웨이	50	VPC당 네트워크 ACL	200
리전당 VPN 연결	50	네트워크 ACL당 규칙	20
VPC당 VPN 연결(가상 프라이빗 게이트웨이당)	10	VPC당 활성 VPC 피어링 연결	50
VPC당 라우팅 테이블	200	대기중 VPC 피어링 연결 요청	25
라우팅 테이블에 따른 경로(전파되지 않는 경로)	50	수락되지 않은 VPC 피어링 연결 요청에 대한 만료 시간	1주(168시간)
라우팅 테이블에 따라 BGP를 통해 알려지는 경로(전파되는 경로)	100	리전당 VPC 엔드포인트	20
각 AWS 계정에 대한 리전당 엘라스틱 IP 주소	5	한 리전에서 단일 네트워크 인터페이스, 단일 서브넷 또는 단일 VPC당 흐름 로그	2
VPC당 보안 그룹	500	가용 영역당 NAT 게이트웨이	5

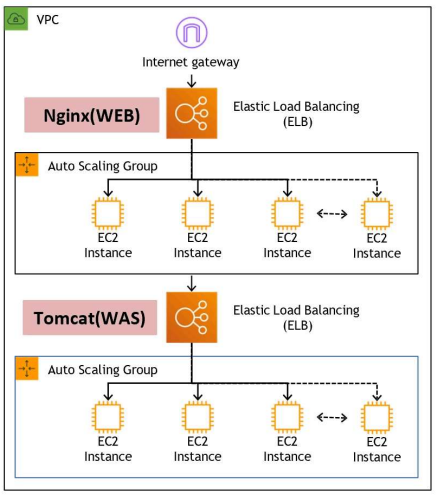
VPC 만들기 : Subnet 생성 시 고려 사항

- 최소 /24 subnet 지정 (가용 IP : 251개)
- 예약된 IP 주소 (Subnet CIDR이 10.0.0.0/24인 경우)
  - 10.0.0.0 : 네트워크 주소
  - 10.0.0.1 : VPC 라우터용으로 예약된 주소
  - 10.0.0.2 : AWS에서 예약한 DNS 주소, ***AmazonProvidedDNS***
  - 10.0.0.3 : AWS에서 향후 사용을 위하여 예약
  - 10.0.0.255 : 브로드캐스트 주소. VPC에서는 브로드캐스트를 지원하지 않으며, AWS에서 예약
- Subnet의 CIDR은 생성 후 변경할 수 없음
- Application의 고가용성을 위해 복수개의 가용영역에 Subnet 생성 (Multi-AZ)



Elastic Load Balancer (ELB)

- Region내 Load Balancing 서비스
- TLS Offloading
- 다수의 가용영역(AZ)의 Target에 Traffic 분배
  - **EC2 instances**
  - **Containers**
  - IP address
- Backend Instance에 대한 Health-Check
- 고가용성 기반의 L4/L7 서비스
  - **모든 가용영역으로 Traffic 분산**
  - **Traffic증가에 대한 자동 Scale-Out**



상세 기능 비교

기능	Application Load Balancer (ALB)	Network Load Balancer (NLB)	Classic Load Balancer (CLB)
지원 프로토콜	HTTP, HTTPS HTTP2, WebSockets	TCP/UDP	HTTP, HTTPS TCP, SSL
상태 확인 (Health Check)	☑	☑	☑
CloudWatch 지표	☑	☑	☑
로깅 (Logging)	S3	VPC Flow-logs	S3
영역 장애 조치 (Zonal Failover)	☑	☑	☑
연결 드레이닝 (등록 취소 지연)	☑	☑	☑
동일한 인스턴스의 여러 포트로 로드 밸런싱	☑	☑	
WebSocket 지원	☑	☑	
IP주소를 대상으로 사용	☑	☑	
로드밸런서 삭제 보호	☑	☑	
Amazon WAF(Web Application Firewall)	☑		

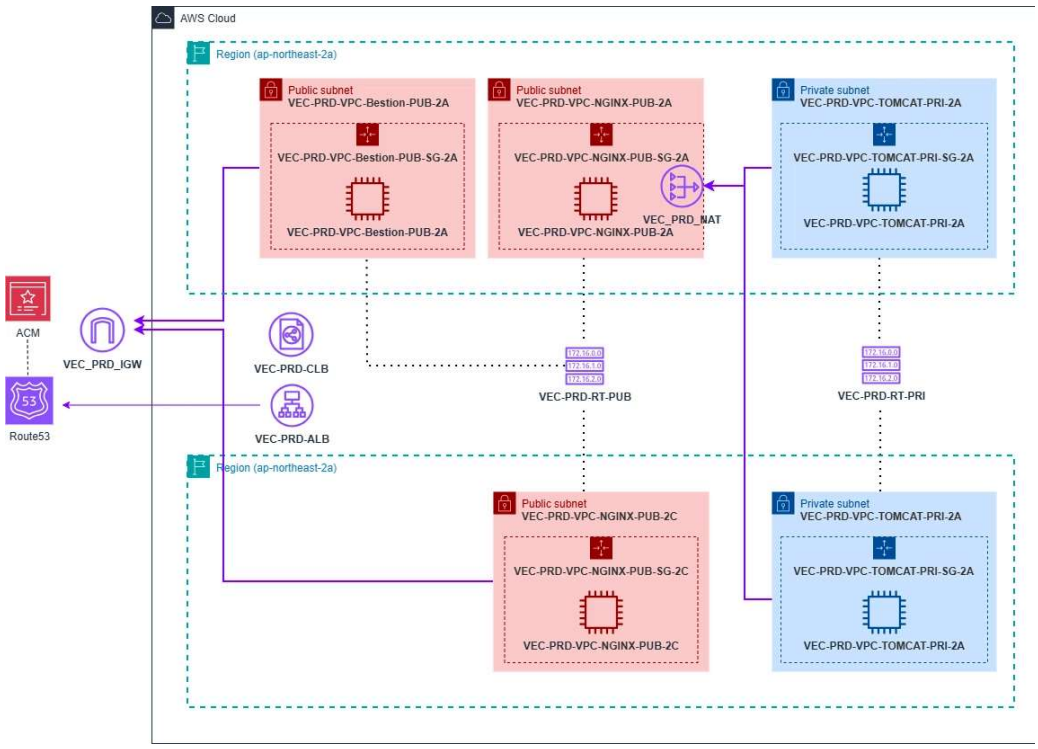
상세 기능 비교

기능	Application Load Balancer (ALB)	Network Load Balancer (NLB)	Classic Load Balancer (CLB)
지원 프로토콜	HTTP, HTTPS HTTP2, WebSockets	TCP/UDP	HTTP, HTTPS TCP, SSL
상태 확인 (Health Check)	☑	☑	☑
CloudWatch 지표	☑	☑	☑
로깅 (Logging)	S3	VPC Flow-logs	S3
영역 장애 조치 (Zonal Failover)	☑	☑	☑
연결 드레이닝 (등록 취소 지연)	☑	☑	☑
동일한 인스턴스의 여러 포트로 로드 밸런싱	☑	☑	
WebSocket 지원	☑	☑	
IP주소를 대상으로 사용	☑	☑	
로드밸런서 삭제 보호	☑	☑	
Amazon WAF(Web Application Firewall)	☑		

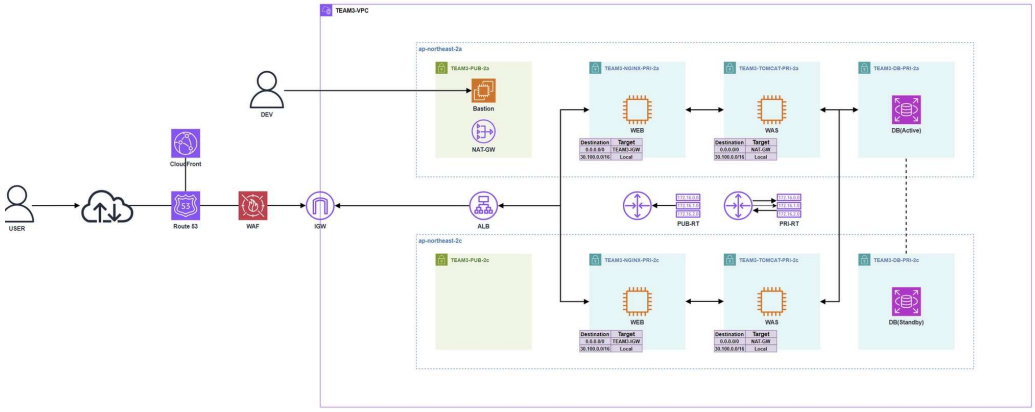
13. 결론 : 시작하기전 명심해야할 사항 : 몇 가지 Tip

- 마우스, 키보드 보다는 종이와 펜 부터 **잡아라**
- **EC2** 관점에서 **Traffic Flow** 고려
- 익숙해 지면 유형 별 **Iac(Infrastructure As Code) 활용**
- **"VPC** 내부" / **"VPC** 외부" 서비스 구분
- **Service Limits** / 숨어있는**(?)** 제약사항 찾기

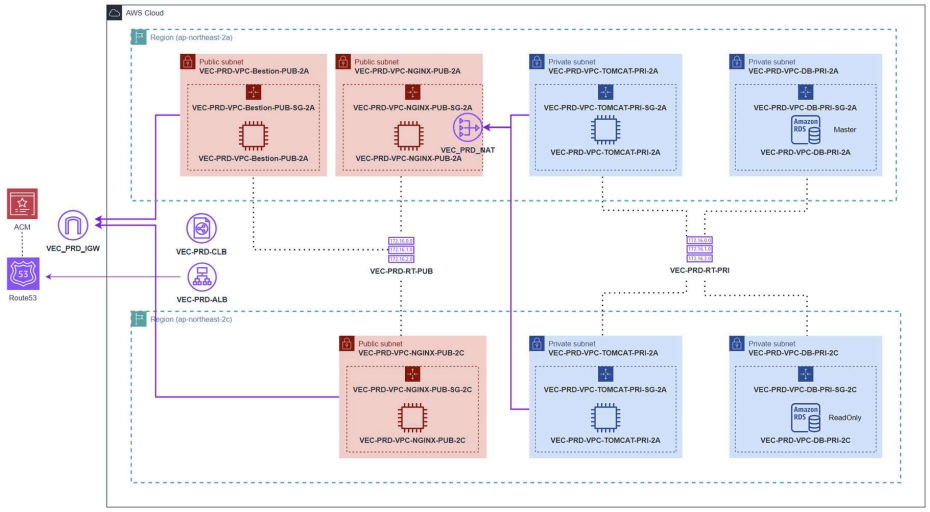
14. 1차(6/27)구축 시방서

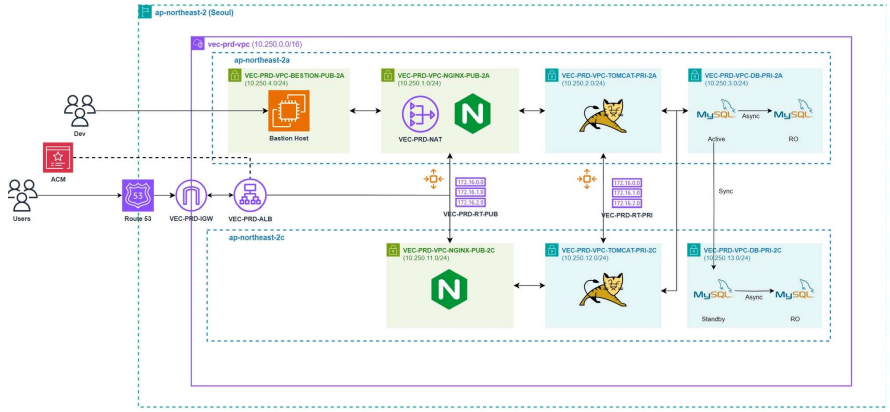


보안강화 측면에 현재 3Tier 아키텍쳐 구성 변경 (Bastion-Server 를 제외한 모든 서버는 Private Subnet에 배치)

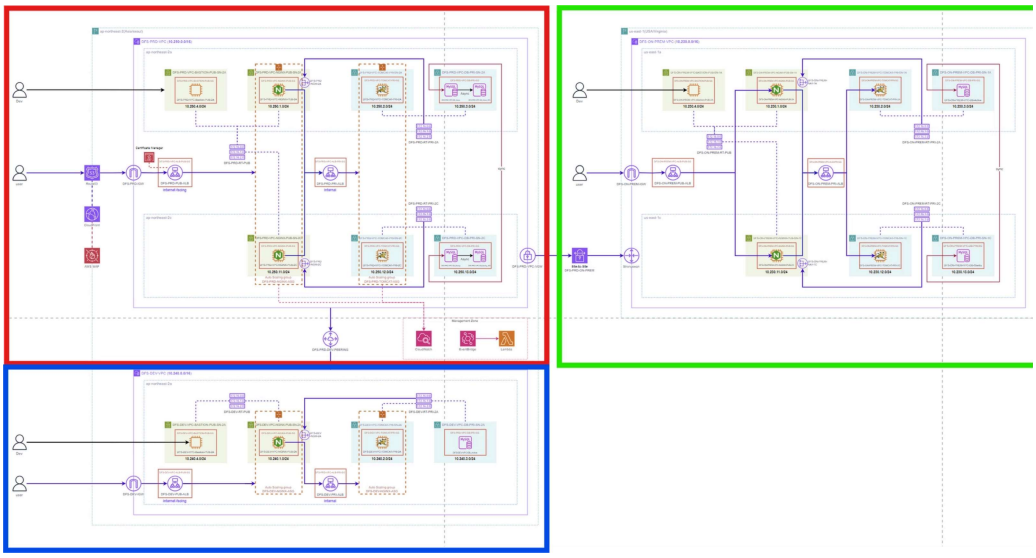


15. 최종구축(6/28) 시방서 (3Tier 아키텍쳐)

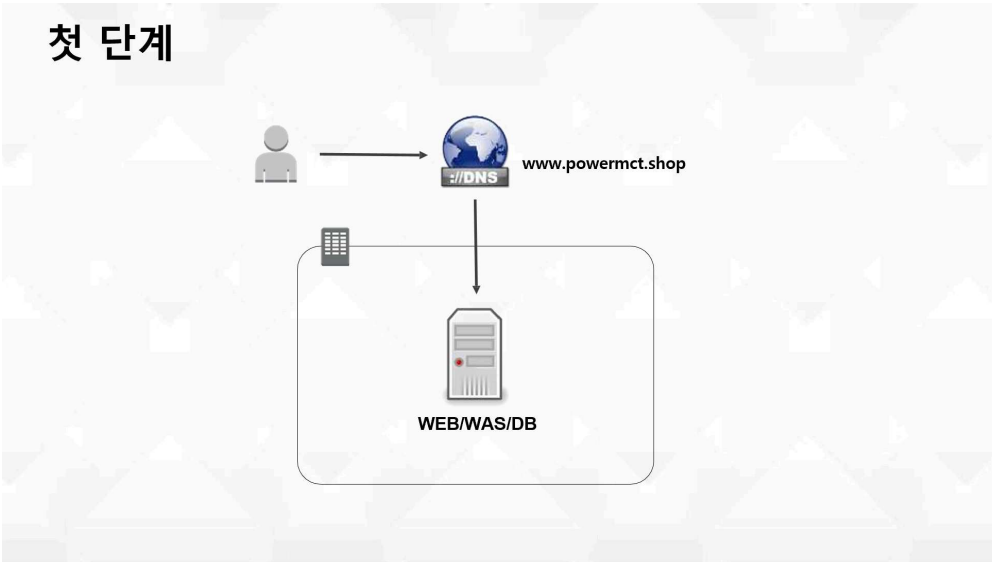




16. 현업기준 운영시스템 관점에서 본다면 아래와 같은 시방서를 기준으로 운영 (VEC-PRD-VPC , VEC-DEV-VPC , On-Premise-IDC)

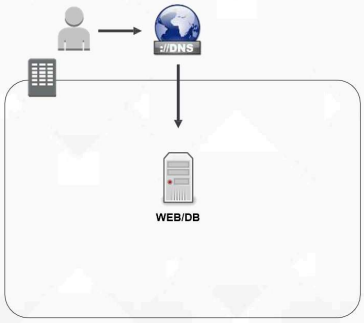


On-Prem & AWS 인프라 구성 비교 (참고자료)

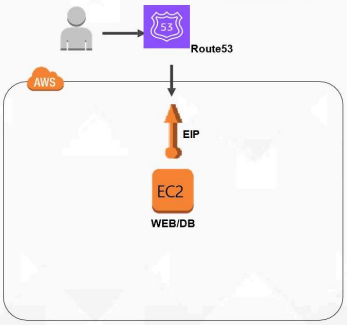


첫 단계 : On-Premise vs. AWS

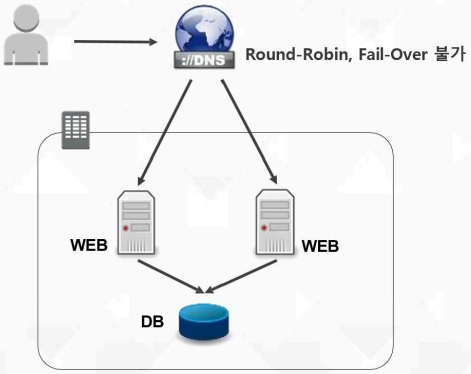
- On premise



- AWS

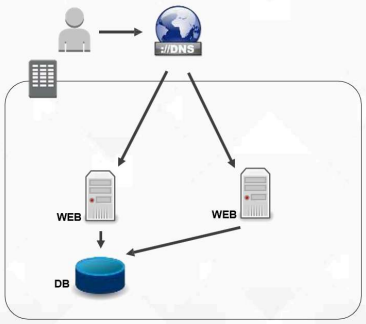


두번째 단계

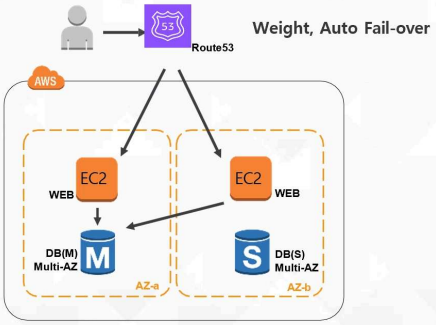


두번째 단계 : On-Premise vs. AWS

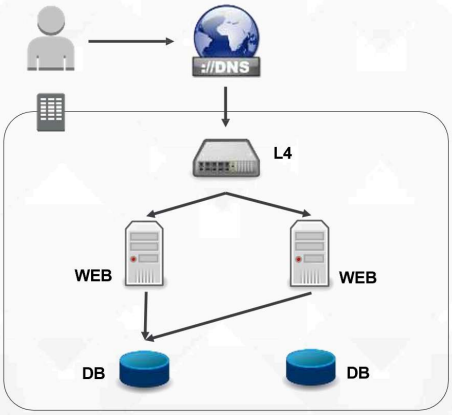
- On premise



- AWS

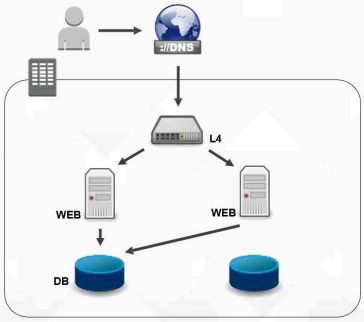


세번째 단계

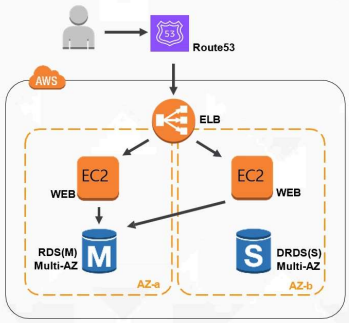


세번째 단계 : On-Premise vs. AWS

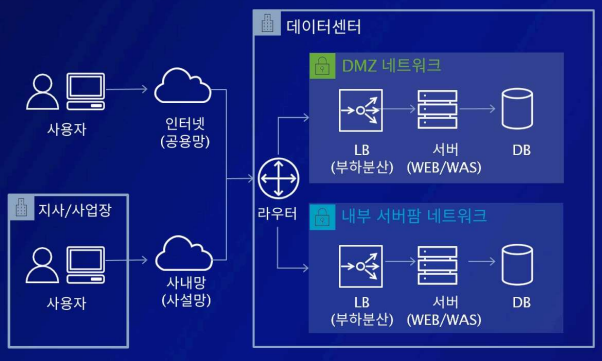
- On premise



- AWS



전통적인 데이터센터 네트워크

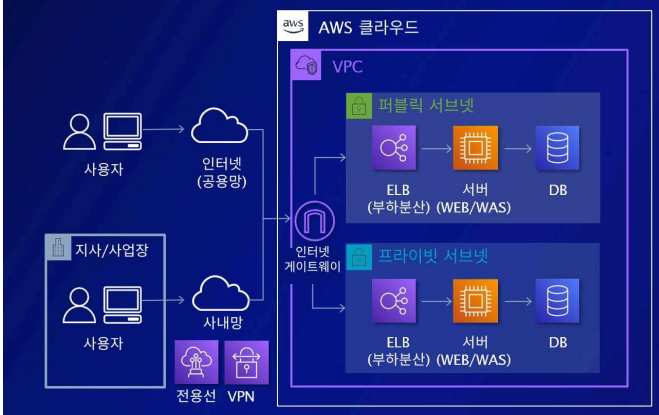


데이터센터 연결
- 라우터/방화벽으로 외부망 연동
- 전용선, VPN을 이용한 연결

네트워크 보안
- 방화벽, IP 기반 접근 통제(ACL)
- 웹방화벽(WAF), DDoS방어 등

확장성/가용성
- L4/L7 부하 분산(LB)
- 개별 장비 업그레이드
- 재해복구 센터(DR) 추가 연결

AWS 클라우드 네트워크

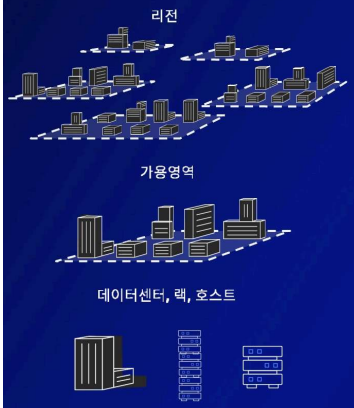


데이터센터 연결
- VPC의 라우터, 방화벽 이용
- 전용선, VPN 포함 연결옵션 제공

네트워크 보안
- 방화벽 정책 - 보안 그룹
- IP기반 접근 통제(ACL) - NACL
- 매니지드 WAF, DDoS 방어 제공

확장성/가용성
- 자동 확장 기반 부하 분산 서비스
- 고가용성을 위한 가용영역

리전과 가용 영역





리전
AWS가 전 세계에 데이터센터를 클러스터링하는 **물리적** 위치

가용 영역
독립된 전원, 냉각, 물리적 보안을 갖추고 저지연 네트워크로 중복 연결된 데이터센터 클러스터로,
각 리전은 **최소 3개**의 가용영역 보유

VPC
리전 안에서 **논리적으로** 격리된 네트워크 공간

VPC의 구성 요소와 통신

